

Maße zentrale Tendenz und Datenvariabilität

Deskriptive Statistiken

1. Laden Sie den Datensatz aus der Datei `psychotherapie_datensatz.csv`. Fügen Sie dem Datensatz eine neue Spalte `Delta.BDI` hinzu, die die Differenz zwischen `Pre.BDI` und `Post.BDI` enthält, sodass positive Werte eine Verbesserung (Reduktion der Depressionswerte) widerspiegeln.
2. Berechnen Sie den Mittelwert, den Median und den Modalwert der Post-BDI-Daten und speichern Sie diese in separaten Variablen.
3. Berechnen Sie die Spannweite (Range), die empirische Varianz und die empirische Standardabweichung der Post-BDI-Daten unter Verwendung der Definitionen aus der Vorlesung.
4. Berechnen Sie die deskriptiven Kennwerte für `Delta.BDI` getrennt nach den Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“. Legen Sie dazu zunächst einen Vektor mit den beiden Bedingungsnamen an und initialisieren Sie einen leeren Dataframe mit `deskr_stat <- data.frame()`. Iterieren Sie anschließend mit einer `for`-Schleife über die Bedingungen, filtern Sie in jeder Iteration die entsprechenden Daten, berechnen Sie die Kennwerte und tragen Sie diese in den Dataframe ein.

Hinweis: Der resultierende Dataframe sollte folgende Struktur enthalten:

	n	Max	Min	Median	Mean	Var	Std
Klassisch	50	12	-1	6	6.16	7.075918	2.660060
Online	50	9	1	5	4.92	3.911837	1.977836

Visualisierung deskriptiver Statistiken

5. Erstellen Sie ein Balkendiagramm, das die Mittelwerte der Variable `Delta.BDI` für die beiden Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“ darstellt. Extrahieren Sie die Mittelwerte aus dem Dataframe `deskr_stat`. Verwenden Sie `barplot()` zur Darstellung der Mittelwerte. Achten Sie auf passende Achsenbeschriftungen und einen aussagekräftigen Titel. Speichern Sie das Diagramm im Unterordner `Abbildungen` unter dem Dateinamen `balkendiagramm_delta_bdi.pdf`.

Bonusaufgabe: Fügen Sie dem Balkendiagramm Fehlerbalken hinzu, um die Standardabweichungen der Mittelwerte zu visualisieren. Verwenden Sie dafür `arrows()`. Extrahieren Sie die Standardabweichungen aus dem Dataframe `deskr_stat`. Der Befehl könnte in etwa aussehen wie folgt, wobei Sie gegebenenfalls Variablenbezeichnungen anpassen müssen:

```
mw      <- deskr_stat$Mean      # Gruppenmittelwerte
sd      <- deskr_stat$Std      # Gruppenstandardabweichungen
names(mw) <- c("Klassisch", "Online") # barplot braucht names

x <- barplot(                  # Ausgabe der x-Koordinaten (s. ?barplot)
  height = mw,                 # Mittelwerte für Balkenhöhe
  col    = "gray90",          # Balkenfarbe
  ylim   = c(0, 12),          # y-Achsenbegrenzung
  xlim   = c(0, 3),           # x-Achsenbegrenzung
  xlab    = "Bedingung",       # x-Achsenbeschriftung
  main    = "Delta BDI"        # Titel
)

arrows(
  x0    = x,                  # Pfeilstart x-Koordinate
  y0    = mw - sd,            # Pfeilstart y-Koordinate
  x1    = x,                  # Pfeilende x-Koordinate
  y1    = mw + sd,            # Pfeilende y-Koordinate
  code   = 3,                 # Pfeilspitzen beiderseits
  angle  = 90,                # Pfeilspitzenwinkel als Linie
  length = 0.05               # Linienlänge
)
```

6. Erstellen Sie Boxplots, die die Verteilung der `Delta.BDI`-Werte für die beiden Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“ nebeneinander darstellen. Verwenden Sie das Argument `formula` in `boxplot()` zur Gruppierung der `Delta.BDI`-Werte nach Therapiebedingungen. Beschriften Sie die Achsen und den Titel passend und speichern Sie das Diagramm im Unterordner `Abbildungen` unter dem Dateinamen `boxplots_delta_bdi.pdf`.